



Ayudantía 6 - Centros de distribución

Ayudante: Franco Menares - fmenaresf@estudiante.uc.cl

Repaso

Problema 1

Dadas las políticas de optimización de una empresa, se desea diseñar un nuevo CD. En este trabajarán 12 personas, 8 horas al día, 250 días al año. La tasa de servicio de cada operador es de 9 minutos por pallet. Por razones de logística usted desea mantener, en promedio, una rotación de 1,5 meses. Los pallets miden $1,4 \times 1,2 \times 1 \text{ m}^3$ de ancho, largo y alto, respectivamente. Sin embargo, por razones de seguridad, la altura no puede sobrepasar los 5 m de altura.

Además, se consideran tres posibles ubicaciones para el CD, con las siguientes demandas y coordenadas en un plano:

- Ubicación A: Demanda de 1000 unidades, coordenadas (10, 20).
- Ubicación B: Demanda de 1500 unidades, coordenadas (30, 40).
- Ubicación C: Demanda de 1200 unidades, coordenadas (50, 10).

A partir de la información entregada, determine:

- a) La tasa de servicio del CD.
- b) La capacidad de pallets del CD.
- c) El área del terreno requerido por el CD.
- d) La capacidad en m^3 del CD, sin considerar pasillos.
- e) La ubicación óptima del CD, considerando el método de centro de gravedad.

Problema 2

Usted desea diseñar una bodega con pallets a piso para los SKU dispuestos en la siguiente tabla. La bodega recibirá pallets de $1,3 \text{ m} \times 1,1 \text{ m}$, los que se ubican de modo que la cara más angosta de hacia el pasillo, el que se encuentra a un solo lado y tiene un ancho de 5 metros. La cantidad ordenada, y la altura máxima de apilado se muestran a continuación:

SKU	Cantidad ordenada (pallets)	Altura
E	29	4
F	13	7
G	7	4
H	15	2

A partir de lo anterior, determine:

- La profundidad óptima para cada SKU.
- La profundidad óptima global.
- La configuración óptima de la bodega para optimizar el uso del espacio.

Problema 3

En un centro de distribución se tiene un área de Picking rápido cuyo espacio total disponible es de 1500 m^3 , en la cual se busca disponer cuatro SKU: X, Y, Z y W.

SKU	$\frac{\text{Unidades}}{\text{mes}}$	$\frac{\text{Unidades}}{\text{caja}}$	$\frac{\text{m}^3}{\text{caja}}$
X	3000	20	3
Y	3600	24	2
Z	2040	36	1.5
W	1000	50	5

A partir de lo anterior, determine:

- Plantee el problema de optimización que minimiza el costo total del área de picking rápido. Suponga que el costo de restock es C_r .
- Con los datos de la tabla anterior calcule el espacio óptimo y la frecuencia de restock para cada SKU.
- Calcule el espacio asignado y el restock para cada SKU considerando las siguientes configuraciones: igual volumen para los SKU y con igual frecuencia de restock.

Problema 4

Considere la siguiente información de picks por caja:

SKU	Picks	Demanda (pallets)	Demanda pallets completos	No. Min (pallets)	No. Max (pallets)
A	100	8	20	3	40
B	100	40	1	1	Desconocido
C	100	20	20	2	10
D	10	1	1	2	2

A partir de lo anterior, determine:

- Suponga que le toma 1 minuto hacer el pick de la zona frontal y 2 minutos de la zona de reserva. La reposición del pallet le toma 3 minutos. Si se permiten picks de cajas y pallets completos en la zona frontal y cada posición tiene una profundidad de 2 pallets, calcule los beneficios de colocar cada SKU en la zona de picking frontal.
- Si la zona de picking frontal tiene una cantidad limitada de 10 posiciones ¿En qué orden y cuántas ubicaciones usaría para cada SKU?